

Dokumentation für die Präsentationsprüfung

Abitur 2026 – Thema: „Belvedere“

Name: Abd Raoof Hamid

Prüfer: Khn

Fach: Mathematik, grundlegendes Anforderungsniveau

Prüfungstermin: 18.06.2026, 08:30 Uhr, Raum 217

1. Aufgabenstellung und Thema der Präsentation

Thema:

„Belvedere“ – Mathematische Beschreibung optischer Täuschungen bei M. C. Escher

Leitfrage:

Wie lassen sich die optischen Täuschungen in M. C. Eschers „Belvedere“ mithilfe analytischer Geometrie und Analysis mathematisch erklären?

Ausgangspunkt der Präsentation ist ein Koordinatenmodell des Gebäudes aus Eschers „Belvedere“. Die untere Ebene wird durch die Punkte

$$A(0|0|0), \quad B(0|2|0), \quad C(-6|2|0), \quad D(-6|0|0)$$

beschrieben. Daraus werden Ebenen, Säulen, Winkel, Abstände, Längenverhältnisse und geometrische Widersprüche untersucht. Ergänzend wird in Abb. 2 die Person mit Hut und Kleid mithilfe von Funktionen modelliert. Dabei wird der Flächeninhalt des Kleides näherungsweise durch Integralrechnung berechnet.

Ziel ist es zu zeigen, dass die Zeichnung in der zweidimensionalen Darstellung optisch überzeugend wirkt, im dreidimensionalen Raum aber geometrische Widersprüche enthält.

2. Inhaltliche Gliederung

Geplanter Ablauf der 10-minütigen Präsentation / PowerPoint-Struktur:

1. Einstieg und Leitfrage

Kurze Vorstellung von M. C. Eschers „Belvedere“ als unmöglich wirkendes Gebäude. Erklärung der Leitfrage und des mathematischen Ziels der Präsentation.

2. Koordinatenmodell

Festlegung des Koordinatensystems und der unteren Grundfläche mit den Punkten A, B, C und D . Die untere Etage wird mit den Maßen $2\text{ m} \times 6\text{ m}$ modelliert.

3. Ebene E und senkrechte Säule S_1

Aufstellen der Ebene $E : z = 0$. Beschreibung der Säule S_1 durch A und $A'(0|0|4)$. Nachweis, dass S_1 orthogonal zur Ebene E verläuft.

4. Obere Ebene F und schräge Säule S_2

Aufstellen der Ebene $F : z = 4$. Beschreibung der Säule S_2 durch $B(0|2|0)$ und $B'(-2|0|4)$. Berechnung des Winkels zwischen S_2 und der Ebene E .

5. Abstand und geometrische Auffälligkeiten

Berechnung des minimalen Abstands zwischen S_1 und S_2 . Vergleich der Säulenlängen, Untersuchung der horizontalen Verschiebung von B' und Vergleich der Kantenrichtungen.

6. Erklärung der optischen Täuschung

Vergleich zwischen der scheinbar passenden zweidimensionalen Zeichnung und der widersprüchlichen dreidimensionalen Geometrie. Darstellung eines mathematisch korrekten Gegenmodells.

7. Analysis-Teil

Modellierung von Kleid und Hut in Abb. 2 durch geeignete Funktionen. Berechnung des näherungsweisen Flächeninhalts des Kleides mithilfe eines Integrals.

8. Fazit

Zusammenfassung, wie analytische Geometrie und Analysis die optische Täuschung mathematisch beschreibbar machen.

3. Ergebnisse und Beantwortung der Leitfrage

Kernresultate der analytischen Geometrie

Die untere Etage des Gebäudes liegt in der Ebene

$$E : \vec{x} = (0|0|0) + r(0|2|0) + s(-6|0|0)$$

Daraus folgt die Koordinatenform:

$$E : z = 0$$

Ein Normalenvektor dieser Ebene ist

$$n_E = (0|0|1)$$

Die Säule S_1 verläuft durch

$$A(0|0|0)$$

und

$$A'(0|0|4)$$

Damit lautet eine Gleichung der Säule:

$$S_1 : \vec{x} = (0|0|0) + t(0|0|1), \quad 0 \leq t \leq 4$$

Der Richtungsvektor von S_1 ist

$$u_1 = (0|0|1)$$

Da u_1 parallel zum Normalenvektor $n_E = (0|0|1)$ ist, steht S_1 orthogonal zur Ebene E .

Die obere Etage liegt auf der Höhe $z = 4$. Daher gilt für die obere Ebene:

$$F : z = 4$$

Die Ebenen E und F besitzen denselben Normalenvektor und sind deshalb parallel. Der Abstand der beiden Ebenen beträgt

$$d(E, F) = 4 \text{ m}$$

Die Säule S_2 verläuft durch

$$B(0|2|0)$$

und

$$B'(-2|0|4)$$

Der Richtungsvektor ist

$$u_2 = B' - B = (-2| -2|4)$$

Damit lautet die Geradengleichung:

$$S_2 : \vec{x} = (0|2|0) + t(-2|-2|4), \quad 0 \leq t \leq 1$$

Für den Winkel α zwischen der Geraden S_2 und der Ebene E gilt:

$$\sin(\alpha) = \frac{|u_2 \cdot n_E|}{|u_2| \cdot |n_E|}$$

Einsetzen ergibt:

$$\sin(\alpha) = \frac{|(-2|-2|4) \cdot (0|0|1)|}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 4^2} \cdot 1}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{4}{\sqrt{24}}$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{4}{\sqrt{24}}\right) \approx 54,7^\circ$$

Die Säule S_2 steht also nicht senkrecht auf der unteren Ebene, sondern ist deutlich schräg. Genau daran wird ein geometrischer Widerspruch sichtbar: Im Bild wirkt die Säule wie ein normaler Gebäudeteil, im Koordinatenmodell zeigt sich jedoch ihre starke Schrägstellung.

Der minimale Abstand zwischen S_1 und S_2 wird mit der Abstandformel für windschiefe Geraden berechnet. Es gilt:

$$p = A = (0|0|0), \quad q = B = (0|2|0)$$

$$u_1 = (0|0|1), \quad u_2 = (-2|-2|4)$$

$$u_1 \times u_2 = (2|-2|0)$$

Damit folgt:

$$d = \frac{|(q - p) \cdot (u_1 \times u_2)|}{|u_1 \times u_2|}$$

$$d = \frac{|(0|2|0) \cdot (2|-2|0)|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2}}$$

$$d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ m}$$

Die nächstgelegenen Punkte sind

$$P(0|0|2)$$

auf S_1 und

$$Q(-1|1|2)$$

auf S_2 .

Auch der Längenvergleich zeigt einen Unterschied zwischen beiden Säulen:

$$|S_1| = 4 \text{ m}$$

$$|S_2| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \approx 4,90 \text{ m}$$

Die schräge Säule S_2 ist also länger als die senkrechte Säule S_1 .

Für ein geometrisch korrektes Gebäude müsste der obere Punkt über $B(0|2|0)$ liegen. Dieser passende Punkt wäre

$$B'_r = (0|2|4)$$

Im Escher-Modell liegt der Punkt aber bei

$$B' = (-2|0|4)$$

Die horizontale Verschiebung beträgt:

$$|B'_r B'| = \sqrt{(-2-0)^2 + (0-2)^2}$$

$$|B'_r B'| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 \text{ m}$$

Außerdem unterscheiden sich die Richtungen der unteren und oberen Kante deutlich:

$$\overrightarrow{AB} = (0|2|0)$$

$$\overrightarrow{A'B'} = (-2|0|0)$$

Das Skalarprodukt ist

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'B'} = 0$$

Die beiden Kanten stehen also senkrecht zueinander, obwohl man bei einem normalen Gebäude parallele Kanten erwarten würde. Dadurch wird die räumliche Verdrehung mathematisch sichtbar.

Ein korrektes Gegenmodell hätte den Punkt

$$B'_r = (0|2|4)$$

statt

$$B' = (-2|0|4)$$

Dann hätte die Säule durch B die Gleichung

$$\vec{x} = (0|2|0) + t(0|0|1), \quad 0 \leq t \leq 4$$

und wäre senkrecht zur Ebene E . Außerdem wäre

$$\overrightarrow{AB} = (0|2|0)$$

parallel zu

$$\overrightarrow{A'B'_r} = (0|2|0)$$

Das Gebäude wäre dann geometrisch korrekt, hätte aber nicht mehr die gleiche unmögliche Wirkung wie Eschers Darstellung.

Analysis-Ergebnis

Für Abb. 2 wird ein eigenes zweidimensionales Koordinatensystem verwendet. Die x -Achse verläuft waagrecht nach rechts, die y -Achse senkrecht nach oben. Als Maßstab wird angenommen, dass die Person mit Hut insgesamt 2 m groß ist. Da aus dem Bild keine exakten Messwerte vorgegeben sind, handelt es sich bei den folgenden Werten um sinnvolle Näherungen.

Für das Kleid werden die linke und rechte Begrenzung als Funktionen von y beschrieben. Das ist sinnvoll, weil die Breite des Kleides abhängig von der Höhe y betrachtet wird.

Der linke Rand wird als fast gerade Linie modelliert:

$$x_L(y) = 0,22 + 0,04y$$

Der rechte Rand ist stärker gekrümmt und wird deshalb durch eine quadratische Funktion modelliert:

$$x_R(y) = 0,309y^2 - 1,060y + 1,300$$

Der betrachtete Bereich ist

$$0 \leq y \leq 1,55$$

Der Flächeninhalt des Kleides ergibt sich aus der Differenz der rechten und linken Randfunktion:

$$\begin{aligned} A_{\text{Kleid}} &= \int_0^{1,55} (x_R(y) - x_L(y)) dy \\ A_{\text{Kleid}} &= \int_0^{1,55} (0,309y^2 - 1,100y + 1,080) dy \\ A_{\text{Kleid}} &\approx 0,736\text{ m}^2 \end{aligned}$$

Gerundet beträgt der Flächeninhalt des Kleides also

$$A_{\text{Kleid}} \approx 0,74\text{ m}^2$$

Der obere Rand des Hutes kann näherungsweise mit einer nach unten geöffneten Parabel beschrieben werden:

$$h_{\text{oben}}(x) = 2,00 - 4,55(x - 0,35)^2$$

Der untere Rand des Hutes wird näherungsweise als waagerechte Linie modelliert:

$$h_{\text{unten}}(x) = 1,78$$

Ein sinnvoller Definitionsbereich ist

$$0,13 \leq x \leq 0,57$$

Der Analysis-Teil beschreibt nicht die räumliche Unmöglichkeit des Gebäudes direkt, sondern zeigt ergänzend, dass auch einzelne Bildelemente wie Kleid und Hut mathematisch modelliert werden können.

Beantwortung der Leitfrage

Die optische Täuschung in Eschers „Belvedere“ entsteht, weil die zweidimensionale Zeichnung Linien, Säulen und Gebäudeteile so verbindet, dass sie für das Auge zunächst glaubwürdig wirken. Im dreidimensionalen Koordinatensystem zeigt sich jedoch, dass diese Anschlüsse nicht gleichzeitig möglich sind.

Besonders deutlich wird dies an der schrägen Säule S_2 , am Winkel von ungefähr $54,7^\circ$ zur Ebene E , an der horizontalen Verschiebung von B' um etwa $2,83\text{ m}$, am Abstand zwischen S_1 und S_2 sowie an den verdrehten Kanten AB und $A'B'$. Die analytische Geometrie macht sichtbar, dass das Gebäude als reales Bauwerk nicht korrekt zusammengesetzt werden könnte. Die Analysis zeigt zusätzlich, dass auch einzelne Figuren im Bild durch Funktionen beschrieben und näherungsweise berechnet werden können.

Damit beantwortet die Mathematik die Leitfrage: Die optische Täuschung entsteht durch eine zweidimensional überzeugende Darstellung, deren räumliche Struktur im dreidimensionalen Modell widersprüchlich ist.

3. Methoden und Verfahren

In der Präsentation werden Methoden der analytischen Geometrie und der Analysis kombiniert.

In der analytischen Geometrie werden Ebenen- und Geradengleichungen aufgestellt. Dabei werden Richtungsvektoren und Normalenvektoren verwendet, um Parallelität und Orthogonalität zu überprüfen. Die Ebene E wird durch die untere Etage des Gebäudes beschrieben, die Ebene F durch die obere Etage. Die Säulen S_1 und S_2 werden als Geraden beziehungsweise Strecken modelliert.

Zur Winkelberechnung wird das Skalarprodukt verwendet. Der Winkel zwischen der schrägen Säule S_2 und der Ebene E wird über den Normalenvektor der Ebene berechnet. Für den Abstand zwischen S_1 und S_2 wird die Abstandsformel für windschiefe Geraden genutzt. Dabei kommen Kreuzprodukt und Spatproduktformel zum Einsatz.

Zur Interpretation werden die berechneten Größen mit einem geometrisch korrekten Gegenmodell verglichen. Dadurch wird deutlich, welche Punkte, Kanten und Säulen in Eschers Darstellung räumlich nicht zueinander passen.

Im Analysis-Teil werden Bildränder durch lineare und quadratische Funktionen modelliert. Der Flächeninhalt des Kleides wird mithilfe eines Integrals berechnet. Die gewählten Funktionen sind Näherungsmodelle, weil die Abbildung keine exakten Messwerte vorgibt.

Als Medien werden eine PowerPoint-Präsentation, markierte Ausschnitte aus Abb. 1 und Abb. 2, Koordinatenskizzen, Rechenübersichten und eine Ansicht des 3D-Modells verwendet. Das 3D-Modell dient dazu, die räumlichen Widersprüche des Gebäudes anschaulich zu machen.

Verwendete KI-Tools und Prompts

Lexa V1 (eigenes KI-Modell)

- „Kennst du eine gute Seite wo ich meine STP-Datei öffnen kann?“
- „Welche Ansicht von meinem Modell würdest du für die Präsentation nehmen?“
- „Wie rendere ich das Modell am besten?“

OpenAI ChatGPT

- „Kannst du meine Dokumentation auf Rechtschreibfehler überprüfen?“
- „Versteht man meine Erklärungen oder sollte ich manche Stellen einfacher formulieren?“
- „Welche Fragen könnten die Lehrer dazu stellen?“

Hinweis:

Lexa V1 wurde hauptsächlich für die Darstellung des 3D-Modells und die Vorbereitung der Präsentation genutzt. ChatGPT wurde vor allem für Rechtschreibprüfung, Formulierungen und die Verständlichkeit der Dokumentation verwendet. Die mathematischen Berechnungen und Lösungswege wurden eigenständig erstellt und überprüft.

Erklärung

Ich versichere, dass die Präsentation von mir selbstständig erarbeitet wurde und ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Diejenigen Teile der Präsentation, die anderen Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Hamburg, den 11.06.2026

Unterschrift: _____